

Шлицевой эвольвентный вал

Blokirov_M_OS

Дата изменения	07.05.2026, 07:23:30
----------------	----------------------

Изменил	nikrom
---------	--------

ForEveryone (1113)

KISSsoft Release 2022 -SP3

Содержание

1	Сообщения	3
2	Обзор	3
3	Геометрия зуба	3
3.1	Специальные данные для ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989	3
4	Материалы	3
5	Геометрия	4
5.1	Исходные контуры	4
5.2	Базовые данные	4
5.3	Диаметры и их размеры	5
6	Контрольные размеры для толщины зуба	5
6.1	Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (текущие)	5
6.2	Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (эффективные)	6
6.3	Окружной боковой зазор	6
7	Допуски зацепления	6
8	Дополнительные данные	6
8.1	Момент инерции	7
9	Модификации и определение формы зуба	7
9.1	Данные для расчета формы зуба	7
10	Примечания	7
10.1	Конвенции	7

1 Сообщения

Во время расчета сообщения не появлялись.

2 Обзор

ISO 4156:2005, полное скругление ножки зуба, 45.0°

Вал ISO 4156 EXT 16 Z x 10.00 m x 45.0R x 7h
Ступица ISO 4156 INT 16 Z x 10.00 m x 45.0R x 7H

Номер чертежа или артикула:

Вал: 0.000.0
Ступица: 0.000.0

3 Геометрия зуба

3.1 Специальные данные для ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989

		----- Вал -----	Ступица
Нормальный модуль (мм)	[mn]	10.0000	
Нормальный угол зацепления (°)	[αn]	45.000	
Число зубьев	[z]	16	-16
Диаметр делительной окружности шлицевого эвольвентного вала (мм)	[D]	160.000	-160.000
Диаметр основной окружности (мм)	[Db]	113.137	-113.137
Окружность вершин зубьев / окружность впадин / окружность формы:			
Dee_max, Dee_min (мм)	[Dee]	168.000 / 167.600	
Dii_max, Dii_min (мм)	[Dii]		-152.730 / -152.330
Die_max, Die_min (мм)	[Die]	148.000 / 147.713	
Dei_max, Dei_min (мм)	[Dei]		-172.287 / -172.000
DFe_max, DFi_min (мм)	[DFe]	150.333	-170.000

Указание: согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, Die_max, Die_min, Dei_max, Dei_min рассчитываются с допуском на окружность вершин зубьев $e_{sv}/\tan(\alpha)$.

Угол наклона линии зуба на делительной окружности (°)	[β]	0.0000	
Ширина зубчатого венца (мм)	[b]	30.00	30.00
Направление наклона			Прямое зацепление

4 Материалы

Вал

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

Ступица

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

	----- Вал -----	Ступица
Твердость поверхности	HRC 52	HRC 52

5 Геометрия

5.1 Исходные контуры

Исходный контур колеса 1

Исходный контур	ISO 4156:2005/ANSI B92.2M, большое скругление ножки зуба, 0.60 / 0.25 / 0.40, 45°	
Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.600
Коэффициент радиуса ножки зуба	[pfP*]	0.250
	[pfPmax*]	0.448
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.400
Коэффициент радиуса головки зуба	[paP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	
Наименьший радиус кривизны, скругление ножки зуба (мм)	[rmin.e/i]	2.647 / 2.654

Исходный контур колеса 2

Исходный контур	ISO 4156:2005/ANSI B92.2M, большое скругление ножки зуба, 0.60 / 0.25 / 0.40, 45°	
Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.600
Коэффициент радиуса ножки зуба	[pfP*]	0.250
	[pfPmax*]	0.448
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.400
Коэффициент радиуса головки зуба	[paP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	

5.1.1 Данные для финишной обработки

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Высота ножки зуба исходного контура	[hfP*]	0.600	0.600
Радиус ножки зуба исходного контура	[pfP*]	0.250	0.250
Высота головки зуба, исходный контур	[haP*]	0.400	0.400
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000	0.000
Угол профиля протуберанца (°)	[αprP]	0.000	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000	0.000
Угол притупления исходного контура зуба (°)	[αKP]	0.000	0.000

5.2 Базовые данные

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Торцовый модуль (мм)	[mt]	10.000	
Торцовый угол (°)	[αt]	45.000	
Основной угол наклона линии зуба (°)	[βb]	0.000	
Суммарный коэффициент смещения исходного контура	[Σxi]	0.0000	
Коэффициент смещения исходного контура	[x]	0.0000	0.0000
Нормальная длина общей нормали между сторонами впадин на окружности впадин (мм)	[efn]	3.893	3.546
(мм)	[efn.e/i]	3.893 / 3.812	3.546 / 3.418

Шаг делительной окружности (мм)	[pt]	31.416	
Деление основной окружности (мм)	[pbt]	22.214	
Деление торцевого зацепления (мм)	[pet]	22.214	
Высота зуба (мм)	[h]	10.000	9.835
Зазор головки теоретический (мм)	[c]	2.000	2.165
Зазор головки эффективный (мм)	[c.e/i]	2.343 / 2.000	2.508 / 2.165
Нормальная толщина зуба на окружности вершин зубьев (мм)	[san]	7.896	7.840
(мм)	[san.e/i]	8.315 / 7.706	8.222 / 7.667

5.3 Диаметры и их размеры

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Диаметр делительной окружности шлицевого эвольвентного вала (мм)	[d]	160.000	160.000
Диаметр основной окружности (мм)	[db]	113.137	113.137
Диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[da]	168.000	152.330
Эффективный диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[da.e/i]	168.000 / 167.600	152.330 / 152.730
Отклонения диаметра окружности вершин зубьев (мм)	[Ada.e/i]	0.000 / -0.400	-0.000 / 0.400
Диаметр окружности впадин (мм)	[df]	148.000	172.000
Эффективный диаметр окружности впадин зубьев (мм)	[df.e/i]	148.000 / 147.713	172.000 / 172.287
Отклонения диаметра окружности впадин зубьев (мм)	[Adf.e/i]	0.000 / -0.287	-0.000 / 0.287
Указание: согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, Adf.e/i рассчитывается с допуском на окружность вершин зубьев $esv/\tan(\alpha)$.			
Диаметр окружности формы ножки (мм)	[DFe,DFi.e/i]	150.333 / 0.000	170.000 / -0.000
Диаметры, которые не определены, указываются как 0.			
Точные данные о диаметре формы ножки d_{Fi} со всеми допусками задокументированы в протоколе по расчету формы зуба.			
Диаметр окружности верхних активных точек профиля (мм)	[dNa.e/i]	168.000 / -0.000	152.330 / 152.730
Диаметр окружности нижних активных точек профиля (мм)	[dNf.e/i]	152.330 / 152.730	168.000 / 167.600

6 Контрольные размеры для толщины зуба

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Класс допуска		7	7
Допуск на толщину зуба		DIN 5480 h	DIN 5480 H
Количество измеренных зубьев	[k]	5.0000	4.0000
Длина общей нормали без зазора (мм)	[Wk]	124.2443	102.0299
Диаметр измерительной окружности (мм)	[dMWk.m]	167.9902	152.3916
Теор. диаметр измерительного тела (мм)	[dm]	24.7209	20.2879
Эфф. Диаметр измерительного элемента (мм)	[DMeff]	25.0000	22.0000
Диаметральный размер по шарикам без зазора (мм)	[MRe/Mri-ball]	203.6999	121.6211
Диаметральный размер по роликам без зазора (мм)	[MRe/Mri-pin]	203.6999	121.6211

6.1 Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (текущие)

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Толщина зуба (мм)	[Smax/Smin]	15.603 / 15.421	
Длина общей нормали между сторонами впадин (мм)	[Emax/Emin]		15.9949/15.8134
Допуск на толщину зуба, нормальное сечение (мм)	[Tol.Smax/min]	-0.1054/-0.2869	
Допуск на впадину между зубьями, нормальное сечение (мм)			[Tol.Emax/min] 0.2869/0.1054
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Smax/Smin]	124.1698/	124.0414
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Smax/Smin]		102.2328/102.1044
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]	203.6036/203.4377	
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]		121.9498/121.7420
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	203.6036/ 203.4377	

Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	121.9498/121.7420
--------------------------------------	---------------	-------------------

6.2 Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (эффективные)

	----- Вал -----	Ступица
Толщина зуба (мм)	[Svmax/min] 15.7080/15.5264	
Длина общей нормали между сторонами впадин (мм)	[Evmax/min]	15.8895/15.7080
Допуск на толщину зуба, нормальное сечение (мм)	[Tol.Svmax/min] 0.0000/-0.1815	
Допуск на впадину между зубьями, нормальное сечение (мм)		[Tol.Evmax/min] 0.1815/0.0000
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Svmax/min] 124.2443/124.1159	
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Svmax/min]	102.1582/102.0299
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball] 203.6999/203.5340	
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]	121.8292/121.6211
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin] 203.6999/ 203.5340	
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	121.8292/121.6211

6.3 Окружной боковой зазор

Окружной боковой зазор, торцевое сечение:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jt.act]	0.5738/0.2108
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jt.eff]	0.3630/0.0000

Нормальный боковой зазор:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jn.act]	0.4058/0.1491
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jn.eff]	0.2567/0.0000

Радиальный зазор:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jr.act]	0.2029/0.0745
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jr.eff]	0.1284/0.0000

Указание: при контроле сплайнов при помощи отдельных замеров (длина общей нормали/размер по роликам) должны соблюдаться данные по Actual Dimensions (текущим размерам).

7 Допуски зацепления

	----- Вал -----	Ступица
По ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989:		
Класс допуска	[Vqual] 7	7
Накопленная погрешность шага зубчатого колеса (μм)	[Fp] 130.6	130.6
Суммарная погрешность профиля зуба (μм)	[Ff] 115.6	115.6
Суммарная погрешность контактной линии (μм)	[Fb] 21.0	21.0
Накопленная погрешность формы по ISO 4156 (μм)	[λ] 105.4	105.4
Допуск (μм)	[Tv] 181.5	181.5
Допуск (μм)	[Tv+λ] 286.9	286.9 *1
Допуск (μм)	[T] 181.5	181.5
Допуск (μм)	[T+λ] 286.9	286.9 *2

*1 Tv+λ рассчитывается согласно введенному классу допуска. Применяется для: Svmax/min, Evmax/min.

*2 Согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, примечание 1, T+λ рассчитывается согласно классу допуска 7. Применяется для: da.e/i, df.e/i.

8 Дополнительные данные

8.1 Момент инерции

		----- Вал -----	----- Ступица
Момент инерции (система относительно колеса 1):			
Расчет без учета точной формы зуба			
Колеса по отдельности, $(da + df) / 2 \dots di$ (кг*м²)	[J]	0.01336	0.03801

9 Модификации и определение формы зуба

9.1 Данные для расчета формы зуба

Данные отсутствуют.
Выполните расчет во вкладке «Форма зуба» и заново откройте главный протокол.

10 Примечания

10.1 Конвенции

- Данные с **.e/i** означают: максимальное значение **.e** и минимальное значение **.i** с учетом всех допусков.
- Данные с **.m** обозначают: среднее значение в допуске.

конец протокола (строки: 235)